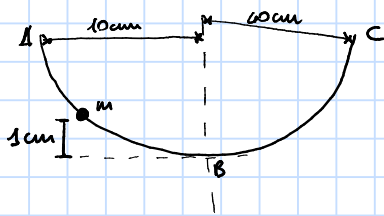
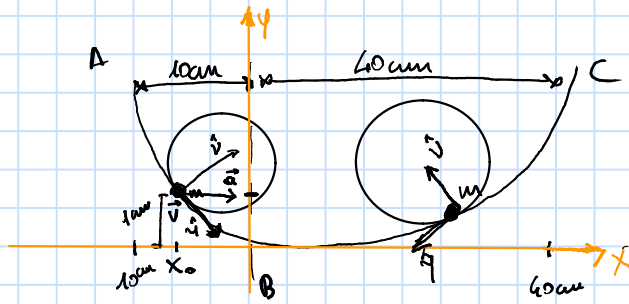


1)



- 1) velocità di m quando passa per B (stimato)
- 2) massima quota raggiunta durante il moto
- 3) quanto tempo m impiega per tornare nel punto di partenza



$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = -\vec{g}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}}$$

$$h(t) = h_0 - v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = 0$$

$$v_y(t) = v_0 - g t$$

$$\rightarrow v_x(t) = v_0$$

$$y(t) = y_0 - v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y(t) = 0,01 - \frac{1}{2} g t^2 = 0$$

$$\frac{1}{2} g t^2 = 0,01 \rightarrow g t^2 = 0,02 \rightarrow t^2 = \frac{0,02}{g} \rightarrow t = 0,04 \text{ s}$$

$$\sqrt{v_y^2 + v_x^2} = v$$

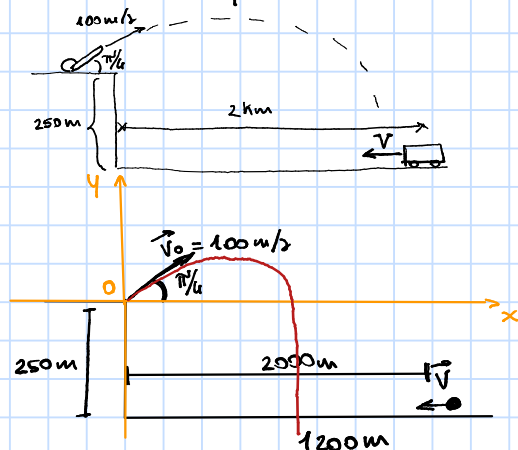
$$\begin{cases} v_x = v_0 + g t = g t = 9,81 \cdot 0,04 \text{ s} = 0,39 \text{ m/s} \\ v_y = v_0 - g t = -g t = -9,81 \cdot 0,04 \text{ s} = -0,39 \text{ m/s} \end{cases}$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow x_0 + \frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot 0,04^2 = 0$$

$$\rightarrow x_0 + 0,08 \rightarrow x_0 = -0,08 \text{ m} = 8 \text{ cm}$$

$$v_B(t) = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2} = \sqrt{0,39^2 + (-0,39)^2} = \sqrt{0,15 + 0,15} = \sqrt{0,30} = 0,55 \text{ m/s}$$

2) 100 m/s con olio di 45° al lo sparo del cannone che sta su un dirupo a quota 250 m



trovare min V
per evitare che il carro
venga colpito dal cannone

Calcolo la gittata:

$v_{0x} \rightarrow$ moto rettilineo uniforme

$v_{0y} \rightarrow$ moto uniformemente accelerato

equazione delle gittate: $\begin{cases} x = ? \\ y = -250 \end{cases}$

sostituisco y nella seconda equazione

$$\begin{cases} x(t) = v_{0x} t \\ -250 = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(t) = 100 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) t \\ -250 = 100 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(t) = 50\sqrt{2} t \\ -250 = 50\sqrt{2} t - 5 t^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = 50\sqrt{2} t \\ 5 t^2 - 71 t - 250 = 0 \end{cases}$$

$$t_{1,2} = \frac{71 \pm \sqrt{5041 + 5000}}{10} = \frac{71 \pm \sqrt{10041}}{10}$$

$$\begin{aligned} \frac{71+100}{10} &\approx 17 \text{ secondi} && \text{tempo di volo} \\ \frac{71-100}{10} &= \end{aligned}$$

Sostituisco il tempo di volo in $x(t)$

$$\begin{aligned} x(t) &= 50\sqrt{2} \cdot 17 \rightarrow x(t) = 1200 \text{ m} \\ y(t) &= -250 \text{ m} \end{aligned}$$

Il carro deve fare 800 m in 17 secondi

$$s(t) = v t + s_0 \quad v_{\text{min}}?$$

$$s(t) = 800 \text{ m} \quad t = 17 \text{ s}$$

$$s(t) = v t + 2000$$

$$800 = v \cdot 17 + 2000$$

$$\frac{800 - 2000}{17} = v \rightarrow v = -70,6 \text{ m/s} \quad \text{velocità necessaria per essere colpito}$$

$$v_{\text{min}} > 70,6 \text{ m/s}$$